

61 机械加工类专业综合理论测试试卷

机械加工类专业综合理论测试试卷共 7 页。满分 200 分。考试时间 120 分钟。

注意事项:

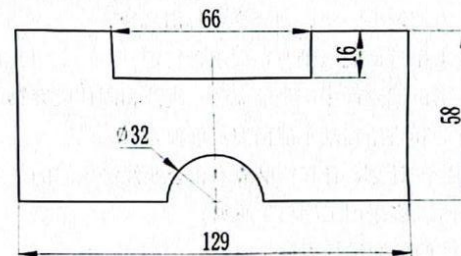
1. 作答前, 考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在试卷的规定位置上。
2. 作答时, 务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后, 将答题卡、试卷、草稿纸一并交回。

一、单项选择题 (共 14 小题, 每小题 3 分, 共 42 分)

在每小题给出的四个选项中, 只有一项是最符合题目要求的。

1. 以下属于形状公差特征项目的是
A. 圆度 B. 同心度
C. 位置度 D. 圆跳动
2. 以下热处理工艺不属于整体热处理的是
A. 退火 B. 正火
C. 高温回火 D. 表面淬火
3. 当被连接件之一较厚, 受力不大, 且不经常拆装时, 常用的螺纹连接类型是
A. 螺栓连接 B. 螺钉连接
C. 双头螺柱连接 D. 紧定螺钉连接
4. 缝纫机踏板机构是
A. 双曲柄机构 B. 双摇杆机构
C. 曲柄摇杆机构 D. 曲柄滑块机构
5. 一对标准直齿圆柱齿轮的模数 $m=4\text{ mm}$, 大齿轮齿数 $z_1=54$, 小齿轮齿数 $z_2=18$, 该齿轮传动的标准中心距是
A. 72 mm B. 144 mm
C. 216 mm D. 288 mm
6. 摩擦面不加润滑剂时的摩擦是
A. 干摩擦 B. 边界摩擦
C. 液体摩擦 D. 混合摩擦

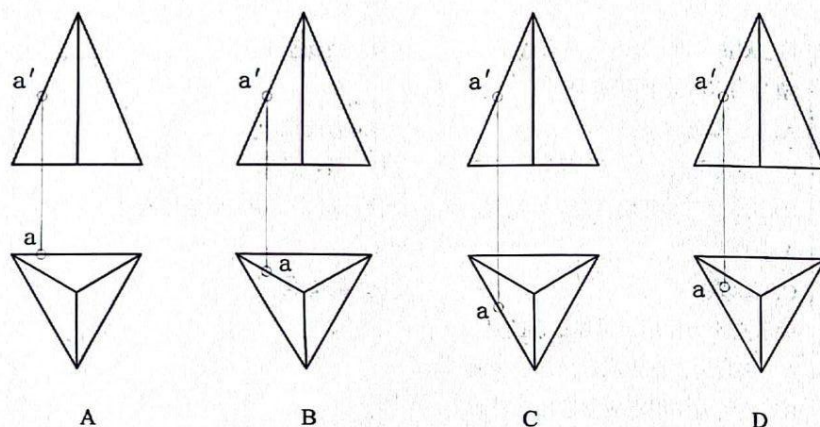
7. 工件在机床上或夹具中占据正确位置所依据的基准是
A. 工序基准 定位基准
C. 测量基准 装配基准
8. 型号为 X6132 的机床是
A. 立式铣床 B. 万能铣床
C. 卧式铣床 D. 数控铣床
9. ①高速钢、②硬质合金、③陶瓷三 刀具材料耐热性从高到低依次是
A. ①②③ B. ③①②
C. ②③① D. ③②①
10. 关于夹紧力作用点描述错误的是
A. 夹紧力作用点应远离加工表面
B. 夹紧力作用点应靠近加工表面
C. 夹紧力作用点应作用在工件刚性好的部位
D. 夹紧力作用点必须作用在定位元件的支承表面上
11. 下面关于粗基准的选择描述错误的是
A. 作为粗基准的表面应尽量平整
B. 应选择工件上的重要表面作为粗基准
C. 在同一尺寸方向上粗基准可以重复使用
D. 工件上有多个加工表面, 应选择毛坯余量最小的表面作为粗基准
12. 车刀主切削刃在基面内的投影与进给运动方向之间的夹角是
A. 前角 B. 主偏角
C. 副偏角 D. 刀尖角
13. 题 13 图中, 尺寸标注都正确的是



题 13 图

- A. 16, $\phi 32$
- B. 66, 16
- C. 66, $\phi 32$
- D. 129, 58

14. 题 14 图中, 点 A 在棱锥体表面上, 正确的投影图是



题 14 图

二、判断题 (共 20 小题, 每小题 3 分, 共 60 分)

判断下列各小题的正误, 正确的填涂“√”, 错误的填涂“×”。

15. 在冲压机中, 凸模属于该机器的执行部分。
16. 公称尺寸的数值只能是整数。
17. 在力的作用下, 刚体一定会发生运动。
18. 钻头在工作中只产生扭转变形。
19. T8 表示碳含量为 0.8% 的碳素工具钢, 可用于制造承受冲击的工具。
20. 花键连接由于键齿较多, 因此应力集中大, 成本较高。
21. 凸轮机构是低副机构。
22. 带传动中, 圆周力超过极限摩擦力会产生打滑现象。
23. 减速器中的转轴工作时, 既承受弯矩又承受转矩。
24. 机械“三废”是指机械生产中产生的废气、废液和固体废弃物。
25. 切削加工中主运动和进给运动不能由刀具单独完成。
26. 时间定额是安排生产计划、计算产品成本和企业经济核算的主要依据。
27. 单件小批量生产时, 多采用工序集中原则。
28. 车刀可以用砂轮的两侧面进行刃磨。
29. 完全定位是指工件六个自由度都被限制了。
30. 零件的结构工艺性应便于制造和维修。
31. 铰孔是对淬硬孔进行精加工的一种加工方法。

32. 平面磨削加工中, 端磨精度比周磨精度高。

33. 在零件装配时, 销连接主要用于定位。

34. 钻孔时需要完全限制工件的六个自由度。

三、填空题 (共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

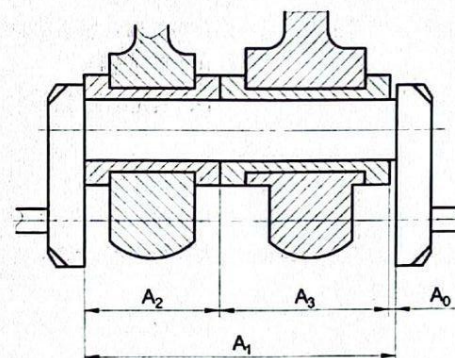
35. 间隙配合主要用于孔和轴的_____连接, 过盈配合主要用于孔和轴的_____连接。
36. 棘轮机构工作时, 主动件摇杆做_____摆动, 从动件棘轮做_____转动。
37. 带传动进入主动轮的一侧是_____边, 从主动轮出来的一侧是_____边。
38. 夹紧力三要素是指夹紧力的_____和作用点。
39. 工件加工精度包括_____和位置精度。
40. 轴类零件外圆直径常用的检测工具是_____和_____。

四、计算题 (共 2 小题, 41 小题 6 分, 42 小题 8 分, 共 14 分)

41. 已知孔的公称尺寸为 $\phi 25 \text{ mm}$, 上极限偏差为 $+0.073 \text{ mm}$, 下极限偏差为 $+0.040 \text{ mm}$ 。求该孔的上极限尺寸、下极限尺寸和尺寸公差。

42. 题 42 图所示为曲轴部件, 曲轴轴肩与轴承衬套安装后, 要求间隙 $A_0=0 \sim 0.1 \text{ mm}$, 即 $A_0=0^{+0.10}_0 \text{ mm}$ 。已知尺寸 $A_1=120^{+0.03}_0 \text{ mm}$, $A_2=50^{+0.03}_{-0.06} \text{ mm}$ 。

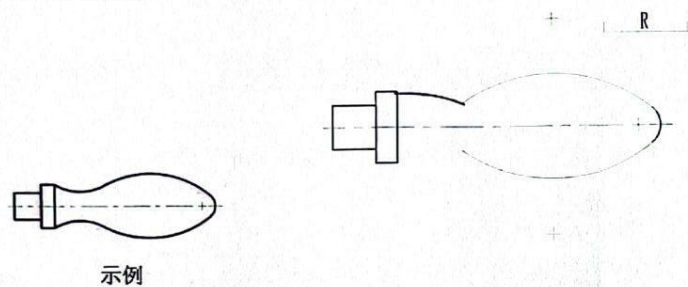
- (1) 判断增环、减环、封闭环;
- (2) 求尺寸 A_3 及其上、下偏差。



题 42 图

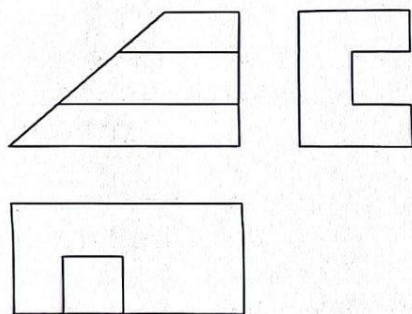
五、作图题（共 5 小题，43、44、45 每小题 6 分，46、47 每小题 12 分，共 42 分）

43. 根据题 43 图示例，完成右面图形圆弧连接，圆弧半径与线段 R 相同。（保留作图辅助线，轮廓线加粗）。



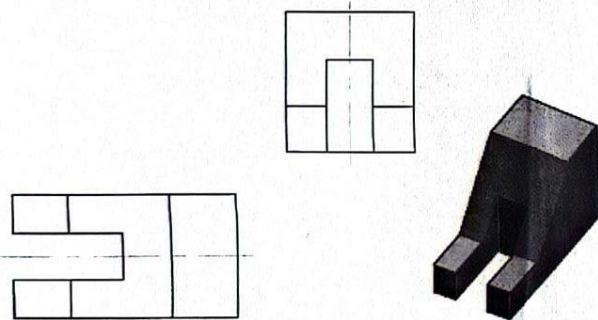
题 43 图

44. 补画题 44 图俯视图中的缺线。



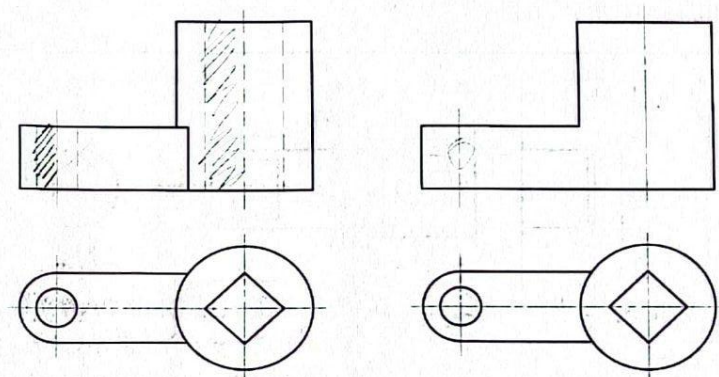
题 44 图

45. 根据题 45 图的俯、左视图，补画主视图。



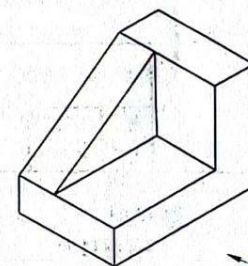
题 45 图

46. 将题 46 图主视图改画为全剖视图。



题 46 图

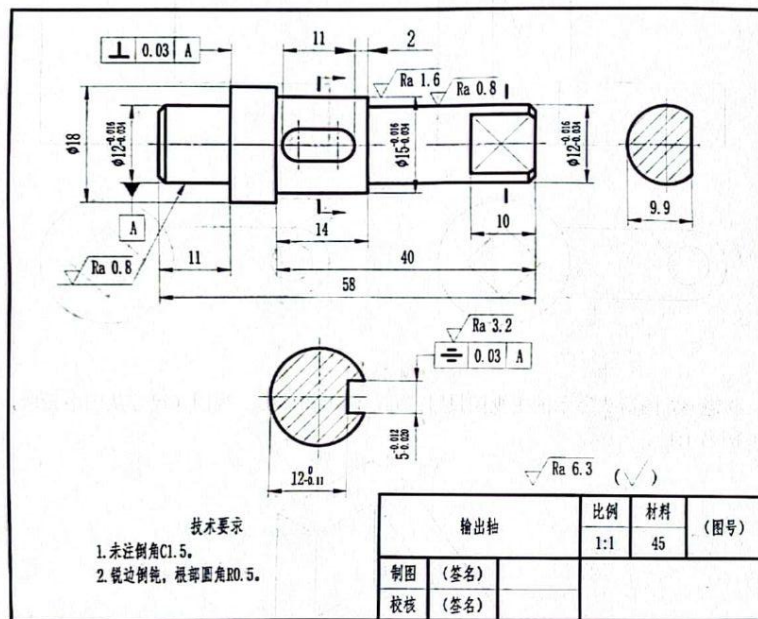
47. 按题 47 图箭头所示的主视图投射方向，画出物体的三视图（尺寸从图中量取，比例为 1:1）。



题 47 图

六、读图题（共 9 空，每空 2 分，共 18 分）

48. 识读题 48 图所示零件图并填空。



题 48 图

- (1) 该零件图绘图比例为_____, 零件材料为_____。
- (2) 零件图中键槽的宽度为_____mm。
- (3) $\phi 18$ mm 轴段的长度为_____mm。
- (4) 图中零件要求最高的表面粗糙度 Ra 值为_____ μm , 键槽底部的表面粗糙度 Ra 值为_____ μm 。
- (5) 图中 $\perp 0.03 A$ 表示的几何公差项目是_____, 公差值是_____mm, 基准要素是_____。